2020年全国高中数学联合竞赛一试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设8分和0分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第9小题4分为一个档次，第10、11小题5分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共8小题，每小题8分，满分64分.

1. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_9=13, a_{13}=1$，则$\log_{a_1}13$的值为_____.

答案：$\frac{1}{3}$.

解：由等比数列的性质知$\frac{a_1}{a_9}=\left(\frac{a_9}{a_{13}}\right)^2$，故$a_1=\frac{a_9^3}{a_{13}^2}=13^3$. 所以$\log_{a_1}13=\frac{1}{3}$.

2. 在椭圆Γ中，A为长轴的一个端点，B为短轴的一个端点，F_1, F_2为两个焦点. 若$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}+\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{BF_2}=0$，则$\frac{|AB|}{|F_1F_2|}$的值为_____.

答案：$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解：不妨设Γ的方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A(a,0), B(0,b)$，$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，其中$c=\sqrt{a^2-b^2}$. 由条件知

$$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}+\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{BF_2}=(-c-a)(c-a)+(-c^2+b^2)=a^2+b^2-2c^2=0.$$

所以$\frac{|AB|}{|F_1F_2|}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2c}=\frac{\sqrt{2c^2}}{2c}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 设$a>0$，函数$f(x)=x+\frac{100}{x}$在区间$(0,a]$上的最小值为m_1，在区间$[a,+\infty)$上的最小值为m_2. 若$m_1m_2=2020$，则a的值为_____.

答案：1或100.

解：注意到$f(x)$在$(0,10]$上单调减，在$[10,+\infty)$上单调增. 当$a\in(0,10]$时，$m_1=f(a), m_2=f(10)$；当$a\in[10,+\infty)$时，$m_1=f(10), m_2=f(a)$. 因此总有

$$f(a)f(10)=m_1m_2=2020,$$

即$a+\frac{100}{a}=\frac{2020}{20}=101$，解得$a=1$或$a=100$.

4. 设z为复数. 若$\frac{z-2}{z-\mathrm{i}}$为实数（i为虚数单位），则$|z+3|$的最小值为_____.

答案：$\sqrt{5}$.

解法 1：设 $z=a+b\mathrm{i}(a,\ b\in\mathbf{R})$，由条件知

$$\mathrm{Im}\left(\frac{z-2}{z-\mathrm{i}}\right)=\mathrm{Im}\left(\frac{(a-2)+b\mathrm{i}}{a+(b-1)\mathrm{i}}\right)=\frac{-(a-2)(b-1)+ab}{a^2+(b-1)^2}=\frac{a+2b-2}{a^2+(b-1)^2}=0,$$

故 $a+2b=2$．从而

$$\sqrt{5}|z+3|=\sqrt{(1^2+2^2)((a+3)^2+b^2)}\geq|(a+3)+2b|=5,$$

即 $|z+3|\geq\sqrt{5}$．当 $a=-2,\ b=2$ 时，$|z+3|$ 取到最小值 $\sqrt{5}$．

解法 2：由 $\frac{z-2}{z-\mathrm{i}}\in\mathbf{R}$ 及复数除法的几何意义，可知复平面中 z 所对应的点在 2 与 i 所对应的点的连线上（i 所对应的点除外），故 $|z+3|$ 的最小值即为平面直角坐标系 xOy 中的点 $(-3,0)$ 到直线 $x+2y-2=0$ 的距离，即 $\frac{|-3-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}$．

5. 在 ΔABC 中，$AB=6,\ BC=4$，边 AC 上的中线长为 $\sqrt{10}$，则 $\sin^6\frac{A}{2}+\cos^6\frac{A}{2}$ 的值为_____.

答案：$\frac{211}{256}$.

解：记 M 为 AC 的中点，由中线长公式得

$$4BM^2+AC^2=2(AB^2+BC^2),$$

可得 $AC=\sqrt{2(6^2+4^2)-4\cdot10}=8$.

由余弦定理得 $\cos A=\frac{CA^2+AB^2-BC^2}{2CA\cdot AB}=\frac{8^2+6^2-4^2}{2\cdot8\cdot6}=\frac{7}{8}$，所以

$$\begin{aligned}\sin^6\frac{A}{2}+\cos^6\frac{A}{2}&=\left(\sin^2\frac{A}{2}+\cos^2\frac{A}{2}\right)\left(\sin^4\frac{A}{2}-\sin^2\frac{A}{2}\cos^2\frac{A}{2}+\cos^4\frac{A}{2}\right)\\&=\left(\sin^2\frac{A}{2}+\cos^2\frac{A}{2}\right)^2-3\sin^2\frac{A}{2}\cos^2\frac{A}{2}\\&=1-\frac{3}{4}\sin^2A\\&=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cos^2A=\frac{211}{256}.\end{aligned}$$

6. 正三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长均为1，L,M,N 分别为棱 PA,PB,PC 的中点，则该正三棱锥的外接球被平面 LMN 所截的截面面积为_____.

答案：$\frac{\pi}{3}$.

解：由条件知平面 LMN 与平面 ABC 平行，且点 P 到平面 LMN,ABC 的距离之比为1:2．设 H 为正三棱锥 $P-ABC$ 的面 ABC 的中心，PH 与平面 LMN 交于点 K，则 $PH\perp$ 平面 ABC，$PK\perp$ 平面 LMN，故 $PK=\frac{1}{2}PH$．

正三棱锥 $P-ABC$ 可视为正四面体，设 O 为其中心（即外接球球心），则 O 在 PH 上，且由正四面体的性质知 $OH=\frac{1}{4}PH$．结合 $PK=\frac{1}{2}PH$ 可知 $OK=OH$，

即点 O 到平面 LMN, ABC 等距. 这表明正三棱锥的外接球被平面 LMN, ABC 所截得的截面圆大小相等.

从而所求截面的面积等于 ΔABC 的外接圆面积，即 $\pi\cdot\left(\frac{AB}{\sqrt{3}}\right)^2=\frac{\pi}{3}$.

7. 设 $a,b>0$，满足：关于 x 的方程 $\sqrt{|x|}+\sqrt{|x+a|}=b$ 恰有三个不同的实数解 x_1,x_2,x_3，且 $x_1<x_2<x_3=b$，则 $a+b$ 的值为_____.

答案： 144.

解： 令 $t=x+\frac{a}{2}$，则关于 t 的方程 $\sqrt{\left|t-\frac{a}{2}\right|}+\sqrt{\left|t+\frac{a}{2}\right|}=b$ 恰有三个不同的实数解 $t_i=x_i+\frac{a}{2}\ (i=1,2,3)$.

由于 $f(t)=\sqrt{\left|t-\frac{a}{2}\right|}+\sqrt{\left|t+\frac{a}{2}\right|}$ 为偶函数，故方程 $f(t)=b$ 的三个实数解关于数轴原点对称分布，从而必有 $b=f(0)=\sqrt{2a}$. 以下求方程 $f(t)=\sqrt{2a}$ 的实数解.

当 $|t|\le\frac{a}{2}$ 时，$f(t)=\sqrt{\frac{a}{2}-t}+\sqrt{\frac{a}{2}+t}=\sqrt{a+\sqrt{a^2-4t^2}}\le 2a$，等号成立当且仅当 $t=0$；当 $t>\frac{a}{2}$ 时，$f(t)$ 单调增，且当 $t=\frac{5a}{8}$ 时 $f(t)=\sqrt{2a}$；当 $t<-\frac{a}{2}$ 时，$f(t)$ 单调减，且当 $t=-\frac{5a}{8}$ 时 $f(t)=\sqrt{2a}$.

从而方程 $f(t)=\sqrt{2a}$ 恰有三个实数解 $t_1=-\frac{5}{8}a,\ t_2=0,\ t_3=\frac{5}{8}a$.

由条件知 $b=x_3=t_3-\frac{a}{2}=\frac{a}{8}$，结合 $b=\sqrt{2a}$ 得 $a=128$.

于是 $a+b=\frac{9a}{8}=144$.

8. 现有10张卡片，每张卡片上写有1, 2, 3, 4, 5中两个不同的数，且任意两张卡片上的数不完全相同. 将这10张卡片放入标号为1, 2, 3, 4, 5的五个盒子中，规定写有 i, j 的卡片只能放在 i 号或 j 号盒子中. 一种放法称为“好的”，如果 1 号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数. 则“好的”放法共有_____种.

答案： 120.

解： 用 $\{i,j\}$ 表示写有 i, j 的卡片. 易知这10张卡片恰为 $\{i,j\}\ (1\le i<j\le 5)$.

考虑“好的”卡片放法. 五个盒子一共放有10张卡片，故1号盒至少有 3 张卡片. 能放入 1 号盒的卡片仅有 $\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\}$.

情况一：这 4 张卡片都在 1 号盒中，此时其余每个盒中已经不可能达到 4 张卡片，故剩下 6 张卡片无论怎样放都符合要求，有 $2^6=64$ 种好的放法.

情况二：这 4 张卡片恰有 3 张在 1 号盒中，且其余每盒最多仅有 2 张卡片.

考虑 $\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\}$ 在 1 号盒，且 $\{1,5\}$ 在 5 号盒的放法数 N.

卡片 $\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}$ 的放法有 8 种可能，其中 6 种是在 2, 3, 4 号的某个盒中放两张，其余 2 种则是在 2, 3, 4 号盒中各放一张.

若 $\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}$ 有两张在一个盒中，不妨设 $\{2,3\},\{2,4\}$ 在 2 号盒，则

$\{2,5\}$只能在5号盒，这样5号盒已有$\{1,5\},\{2,5\}$，故$\{3,5\},\{4,5\}$分别在3号与4号盒，即$\{2,5\},\{3,5\},\{4,5\}$的放法唯一；

若$\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}$在2,3,4号盒中各一张，则2,3,4号盒均至多有2张卡片，仅需再使5号盒中不超过2张卡片，即$\{2,5\},\{3,5\},\{4,5\}$有0张或1张在5号盒中，对应$C_3^0+C_3^1=4$种放法.

因此$N=6\times1+2\times4=14$．由对称性，在情况二下有$4N=56$种好的放法.

综上，好的放法共有$64+56=120$种.

二、解答题：本大题共3小题，满分56分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分16分） 在ΔABC中，$\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$．求$\cos B+\sqrt{2}\cos C$的取值范围.

解：记$f=\cos B+\sqrt{2}\cos C$.

由条件知$A=\frac{\pi}{4}$或$A=\frac{3\pi}{4}$. ……4分

当$A=\frac{\pi}{4}$时，$B=\frac{3\pi}{4}-C$，其中$0<C<\frac{3\pi}{4}$，此时

$$f=\cos\left(\frac{3\pi}{4}-C\right)+\sqrt{2}\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin C+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos C=\sin\left(C+\frac{\pi}{4}\right)\in(0,1].$$

……8分

当$A=\frac{3\pi}{4}$时，$B=\frac{\pi}{4}-C$，其中$0<C<\frac{\pi}{4}$，此时

$$f=\cos\left(\frac{\pi}{4}-C\right)+\sqrt{2}\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin C+\frac{3\sqrt{2}}{2}\cos C=\sqrt{5}\sin(C+\varphi),$$

其中$\varphi=\arctan 3$. ……12分

注意到$\varphi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，函数$g(x)=\sqrt{5}\sin(x+\varphi)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}-\varphi\right]$上单调增，在$\left[\frac{\pi}{2}-\varphi,\frac{\pi}{4}\right]$上单调减，又$g(0)=\frac{3\sqrt{2}}{2}>2=g\left(\frac{\pi}{4}\right)$，$g\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)=\sqrt{5}$，故$f\in(2,\sqrt{5}]$.

综上所述，$f=\cos B+\sqrt{2}\cos C$的取值范围是$(0,1]\cup(2,\sqrt{5}]$.

……16分

10.（本题满分20分） 对正整数n及实数$x\,(0\le x<n)$，定义

$$f(n,x)=(1-\{x\})\cdot C_n^{[x]}+\{x\}\cdot C_n^{[x]+1},$$

其中$[x]$表示不超过实数x的最大整数，$\{x\}=x-[x]$．若整数$m,n\ge2$满足

$$f\left(m,\frac{1}{n}\right)+f\left(m,\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(m,\frac{mn-1}{n}\right)=123,$$

求$f\left(n,\frac{1}{m}\right)+f\left(n,\frac{2}{m}\right)+\cdots+f\left(n,\frac{mn-1}{m}\right)$的值.

解：对$k=0,1,\cdots,m-1$，有

$$\sum_{i=1}^{n-1} f\left(m,k+\frac{i}{n}\right)=\mathrm{C}_m^k\cdot\sum_{i=1}^{n-1}\left(1-\frac{i}{n}\right)+\mathrm{C}_m^{k+1}\cdot\sum_{i=1}^{n-1}\frac{i}{n}=\frac{n-1}{2}\cdot\ \mathrm{C}_m^k+\mathrm{C}_m^{k+1}\ .$$

……5 分

所以

$$\begin{aligned}f\left(m,\frac{1}{n}\right)+f\left(m,\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(m,\frac{mn-1}{n}\right)&=\sum_{j-1}^{m-1}\mathrm{C}_m^j+\sum_{k-0}^{m-1}\sum_{i-1}^{n-1}f\left(m,k+\frac{i}{n}\right)\\&=2^m-2+\frac{n-1}{2}\cdot\left(\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{C}_m^k+\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{C}_m^{k+1}\right)\\&=2^m-2+\frac{n-1}{2}\cdot\ 2^m-1+2^m-1\ =(2^m-1)n-1\ .\end{aligned}$$

……10 分

同理得 $f\left(n,\frac{1}{m}\right)+f\left(n,\frac{2}{m}\right)+\cdots+f\left(n,\frac{mn-1}{m}\right)=(2^n-1)m-1$.

由条件知 $(2^m-1)n-1=123$，即 $(2^m-1)n=124$，故 $(2^m-1)\mid 124$. 又 $m\geq 2$，所以 $2^m-1\in\{3,7,15,31,63,127,\cdots\}$，仅当 $m=5$ 时，$2^m-1=31$ 为124的约数，进而有 $n=\frac{124}{31}=4$. 进而

$$f\left(n,\frac{1}{m}\right)+f\left(n,\frac{2}{m}\right)+\cdots+f\left(n,\frac{mn-1}{m}\right)=(2^4-1)\cdot 5-1=74\ .$$

……20 分

11.（**本题满分 20 分**）在平面直角坐标系中，点 A,B,C 在双曲线 $xy=1$ 上，满足 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形．求 $\triangle ABC$ 的面积的最小值．

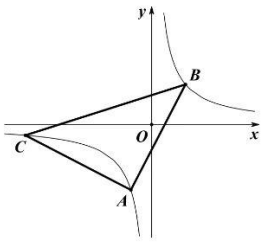
解：不妨设等腰直角 $\triangle ABC$ 的顶点 A,B,C 逆时针排列，A 为直角顶点．

设 $\overrightarrow{AB}=(s,t)$，则 $\overrightarrow{AC}=(-t,s)$，且 $\triangle ABC$ 的面积

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|^2=\frac{s^2+t^2}{2}\ .$$

……5 分

注意到 A 在双曲线 $xy=1$ 上，设 $A\left(a,\frac{1}{a}\right)$，则 $B\left(a+s,\frac{1}{a}+t\right)$，$C\left(a-t,\frac{1}{a}+s\right)$．



由 B,C 在双曲线 $xy=1$ 上，可知

$$(a+s)\left(\frac{1}{a}+t\right)=(a-t)\left(\frac{1}{a}+s\right)=1,$$

这等价于

$$\frac{s}{a}+at=-st\ ,\qquad ①$$

$$-\frac{t}{a}+as=st\ .\qquad ②$$

由①、②相加，得 $\frac{s-t}{a}+a(t+s)=0$，即

$$a^2=\frac{t-s}{t+s}. \qquad ③$$

由①、②相乘，并利用③，得

$$-s^2t^2=\left(\frac{s}{a}+at\right)\left(-\frac{t}{a}+as\right)=\left(a^2-\frac{1}{a^2}\right)st+s^2-t^2$$

$$=\left(\frac{t-s}{t+s}-\frac{t+s}{t-s}\right)\cdot st+s^2-t^2=\frac{4st}{s^2-t^2}\cdot st+s^2-t^2$$

$$=\frac{(s^2+t^2)^2}{s^2-t^2}. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 10\text{ 分}$$

所以由基本不等式得

$$(s^2+t^2)^4=-s^2t^2(s^2-t^2)^2=\frac{1}{4}\cdot 2s^2t^2\cdot 2s^2t^2\cdot(s^2-t^2)^2$$

$$\le\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{2s^2t^2+2s^2t^2+(s^2-t^2)^2}{3}\right)^3=\frac{(s^2+t^2)^6}{108}, \qquad ④$$

故$s^2+t^2\ge\sqrt{108}=6\sqrt{3}$. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 15\text{ 分}$

以下取一组满足条件的实数(s,t,a)，使得$s^2+t^2=6\sqrt{3}$（进而由s,t,a可确定一个满足条件的ΔABC，使得$S_{\Delta ABC}=\frac{s^2+t^2}{2}=3\sqrt{3}$）.

考虑④的取等条件，有$2s^2t^2=(s^2-t^2)^2$，即$\frac{s^2}{t^2}=2\pm\sqrt{3}$.

不妨要求$0<s<t$，结合$s^2+t^2=6\sqrt{3}$，得$s=\sqrt{3(\sqrt{3}-1)}$, $t=\sqrt{3(\sqrt{3}+1)}$.

由①知$a<0$，故由③得$a=-\sqrt{\frac{t-s}{t+s}}$，其中$t=\sqrt{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}s=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}s$，从而有$a=-\sqrt{\frac{\sqrt{3}+1-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1+\sqrt{2}}}$.

综上，ΔABC的面积的最小值为$3\sqrt{3}$. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 20\text{ 分}$

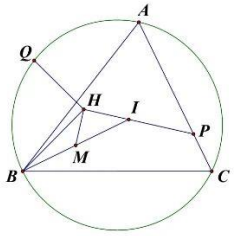
2020年全国高中数学联合竞赛加试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一.（**本题满分40分**）如图，在等腰$\triangle ABC$中，$AB=BC$，I为内心，M为BI的中点，P为边AC上一点，满足$AP=3PC$，PI延长线上一点H满足$MH\perp PH$，Q为$\triangle ABC$的外接圆上劣弧AB的中点．证明：$BH\perp QH$.

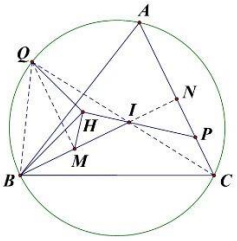


证明：取AC的中点N．由$AP=3PC$，可知P为NC的中点．易知B,I,N共线，$\angle INC=90^\circ$.

由I为$\triangle ABC$的内心，可知CI经过点Q，且

$$\angle QIB=\angle IBC+\angle ICB=\angle ABI+\angle ACQ=\angle ABI+\angle ABQ=\angle QBI,$$

又M为BI的中点，所以$QM\perp BI$．进而$QM\parallel CN$．　　……10分



考虑$\triangle HMQ$与$\triangle HIB$．由于$MH\perp PH$，故$\angle HMQ=90^\circ-\angle HMI=\angle HIB$.

又$\angle IHM=\angle INP=90^\circ$，故$\dfrac{HM}{HI}=\dfrac{NP}{NI}$，于是

$$\frac{HM}{HI}=\frac{NP}{NI}=\frac{1}{2}\cdot\frac{NC}{NI}=\frac{1}{2}\cdot\frac{MQ}{MI}=\frac{MQ}{IB}.$$

所以$\triangle HMQ\backsim\triangle HIB$，得$\angle HQM=\angle HBI$.　　……30分

从而H,M,B,Q四点共圆．于是有$\angle BHQ=\angle BMQ=90^\circ$，即$BH\perp QH$.

……40分

二．（**本题满分 40 分**）给定整数 $n\geq 3$．设 $a_1,a_2,\cdots,a_{2n},b_1,b_2,\cdots,b_{2n}$ 是 $4n$ 个非负实数，满足

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2n}=b_1+b_2+\cdots+b_{2n}>0,$$

且对任意 $i=1,2,\cdots,2n$，有 $a_ia_{i+2}\geq b_i+b_{i+1}$（这里 $a_{2n+1}=a_1,a_{2n+2}=a_2,b_{2n+1}=b_1$）．

求 $a_1+a_2+\cdots+a_{2n}$ 的最小值．

解：记 $S=a_1+a_2+\cdots+a_{2n}=b_1+b_2+\cdots+b_{2n}$．

不失一般性，设 $T=a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}\leq\dfrac{S}{2}$．

当 $n=3$ 时，因为

$$T^2-3\cdot\sum_{k=1}^{3}a_{2k-1}a_{2k+1}=\frac{1}{2}\left[(a_1-a_3)^2+(a_3-a_5)^2+(a_5-a_1)^2\right]\geq 0,$$

故结合条件可知

$$\frac{S^2}{4}\geq T^2\geq 3\cdot\sum_{k=1}^{3}a_{2k-1}a_{2k+1}\geq 3\cdot\sum_{k=1}^{3}(b_{2k-1}+b_{2k})=3S.$$

又 $S>0$，所以 $S\geq 12$．

当 $a_i=b_i=2\,(1\leq i\leq 6)$ 时，S 取到最小值 12．　　……10 分

当 $n\geq 4$ 时，一方面有

$$\sum_{k=1}^{n}a_{2k-1}a_{2k+1}\geq\sum_{k=1}^{n}(b_{2k-1}+b_{2k})=S.$$

另一方面，若 n 为偶数，则

$$\sum_{k=1}^{n}a_{2k-1}a_{2k+1}\leq(a_1+a_5+\cdots+a_{2n-3})(a_3+a_7+\cdots+a_{2n-1})\leq\frac{T^2}{4},$$

其中第一个不等式是因为 $(a_1+a_5+\cdots+a_{2n-3})(a_3+a_7+\cdots+a_{2n-1})$ 展开后每一项均非负，且包含 $a_{2k-1}a_{2k+1}(1\leq k\leq n)$ 这些项，第二个不等式利用了基本不等式．

……20 分

若 n 为奇数，不妨设 $a_1\leq a_3$，则

$$\sum_{k=1}^{n}a_{2k-1}a_{2k+1}\leq\left(\sum_{k=1}^{n-1}a_{2k-1}a_{2k+1}\right)+a_{2n-1}a_3$$

$$\leq(a_1+a_5+\cdots+a_{2n-1})(a_3+a_7+\cdots+a_{2n-3})\leq\frac{T^2}{4}.$$

从而总有 $S\leq\sum_{k=1}^{n}a_{2k-1}a_{2k+1}\leq\dfrac{T^2}{4}\leq\dfrac{S^2}{16}$．又 $S>0$，所以 $S\geq 16$．

……30 分

当 $a_1=a_2=a_3=a_4=4,a_i=0(5\leq i\leq 2n),b_1=0,b_2=16,b_i=0(3\leq i\leq 2n)$ 时，S 取到最小值 16．

综上，当 $n=3$ 时，S 的最小值为 12；当 $n\geq 4$ 时，S 的最小值为 16．

……40 分

三．**（本题满分 50 分）**设 $a_1=1, a_2=2, a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}, n=3,4,\cdots$．证明：对整数 $n\geq 5$，a_n 必有一个模 4 余 1 的素因子．

证明：记 $\alpha=1+\sqrt{2}, \beta=1-\sqrt{2}$，则易求得 $a_n=\dfrac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}$．

记 $b_n=\dfrac{\alpha^n+\beta^n}{2}$，则数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_n=2b_{n-1}+b_{n-2}\ (n\geq 3)\ . \qquad ①$$

因 $b_1=1, b_2=3$ 均为整数，故由①及数学归纳法，可知 $\{b_n\}$ 每项均为整数．

……10 分

由 $\left(\dfrac{\alpha^n+\beta^n}{2}\right)^2-\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right)^2\left(\dfrac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}\right)^2=(\alpha\beta)^n$，可知

$$b_n^2-2a_n^2=(-1)^n\ (n\geq 1)\ . \qquad ②$$

……20 分

当 $n>1$ 为奇数时，由于 a_1 为奇数，故由 $\{a_n\}$ 的递推式及数学归纳法，可知 a_n 为大于 1 的奇数，所以 a_n 有奇素因子 p．由②得 $b_n^2\equiv -1\ (\mathrm{mod}\ p)$，故

$$b_n^{p-1}\equiv(-1)^{\frac{p-1}{2}}\ (\mathrm{mod}\ p)\ .$$

又上式表明 $(p,b_n)=1$，故由费马小定理得 $b_n^{p-1}\equiv 1\ (\mathrm{mod}\ p)$，从而

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1\ (\mathrm{mod}\ p)\ .$$

因 $p>2$，故必须 $(-1)^{\frac{p-1}{2}}=1$，因此 $p\equiv 1\ (\mathrm{mod}\ 4)$．　……30 分

另一方面，对正整数 m, n，若 $m\mid n$，设 $n=km$，则

$$a_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}=\frac{\alpha^m-\beta^m}{\alpha-\beta}\cdot(\alpha^{(k-1)m}+\alpha^{(k-2)m}\beta^m+\cdots+\alpha^m\beta^{(k-2)m}+\beta^{(k-1)m})$$

$$=\begin{cases} a_m\cdot\displaystyle\sum_{i=0}^{l-1}(\alpha\beta)^{im}(\alpha^{(2l-1-2i)m}+\beta^{(2l-1-2i)m}), & k=2l, \\ a_m\cdot\left(\displaystyle\sum_{i=0}^{l-1}(\alpha\beta)^{im}(\alpha^{(2l-2i)m}+\beta^{(2l-2i)m})+(\alpha\beta)^{lm}\right), & k=2l+1. \end{cases}$$

因 $\alpha^s+\beta^s=2b_s$ 为整数（对正整数 s），$\alpha\beta=-1$ 为整数，故由上式知 a_n 等于 a_m 与一个整数的乘积，从而 $a_m\mid a_n$．

因此，若 n 有大于 1 的奇因子 m，则由前面已证得的结论知 a_m 有素因子 $p\equiv 1\ (\mathrm{mod}\ 4)$，而 $a_m\mid a_n$，故 $p\mid a_n$，即 a_n 也有模 4 余 1 的素因子．

……40 分

最后，若 n 没有大于 1 的奇因子，则 n 是 2 的方幂．设 $n=2^l\ (l\geq 3)$，因 $a_8=408=24\times 17$ 有模 4 余 1 的素因子 17，对于 $l\geq 4$，由 $8\mid 2^l$ 知 $a_8\mid a_{2^l}$，从而 a_{2^l} 也有素因子 17．证毕．　……50 分

四.（本题满分 50 分）给定凸 20 边形 P．用 P 的 17 条在内部不相交的对角线将 P 分割成 18 个三角形，所得图形称为 P 的一个三角剖分图．对 P 的任意一个三角剖分图 T，P 的 20 条边以及添加的 17 条对角线均称为 T 的边．T 的任意 10 条两两无公共端点的边的集合称为 T 的一个完美匹配．当 T 取遍 P 的所有三角剖分图时，求 T 的完美匹配个数的最大值．

解：将 20 边形换成 $2n$ 边形，考虑一般的问题．

对凸 $2n$ 边形 P 的一条对角线，若其两侧各有奇数个 P 的顶点，称其为奇弦，否则称为偶弦．首先注意下述基本事实：

对 P 的任意三角剖分图 T，T 的完美匹配不含奇弦．（*）

如果完美匹配中有一条奇弦 e_1，因为 T 的一个完美匹配给出了 P 的顶点集的一个配对划分，而 e_1 两侧各有奇数个顶点，故该完美匹配中必有 T 的另一条边 e_2，端点分别在 e_1 的两侧，又 P 是凸多边形，故 e_1 与 e_2 在 P 的内部相交，这与 T 是三角剖分图矛盾．……10 分

记 $f(T)$ 为 T 的完美匹配的个数．设 $F_1=1$，$F_2=2$，对 $k\geq 2$，$F_{k+2}=F_{k+1}+F_k$，是 Fibonacci 数列．

下面对 n 归纳证明：若 T 是凸 $2n$ 边形的任意一个三角剖分图，则 $f(T)\leq F_n$．

设 $P=A_1A_2\cdots A_{2n}$ 是凸 $2n$ 边形．从 P 的 $2n$ 条边中选 n 条边构成完美匹配，恰有两种方法，$A_1A_2, A_3A_4,\cdots, A_{2n-1}A_{2n}$ 或 $A_2A_3, A_4A_5,\cdots, A_{2n-2}A_{2n-1}, A_{2n}A_1$．

当 $n=2$ 时，凸四边形 P 的三角剖分图 T 没有偶弦，因此 T 的完美匹配只能用 P 的边，故 $f(T)=2=F_2$．

当 $n=3$ 时，凸六边形 P 的三角剖分图 T 至多有一条偶弦．若 T 没有偶弦，同上可知 $f(T)=2$．若 T 含有偶弦，不妨设是 A_1A_4，选用 A_1A_4 的完美匹配是唯一的，另两条边只能是 A_2A_3, A_5A_6，此时 $f(T)=3$．总之 $f(T)\leq 3=F_3$．

结论在 $n=2,3$ 时成立．假设 $n\geq 4$，且结论在小于 n 时均成立．考虑凸 $2n$ 边形 $P=A_1A_2\cdots A_{2n}$ 的一个三角剖分图 T．若 T 没有偶弦，则同上可知 $f(T)=2$．

对于偶弦 e，记 e 两侧中 P 的顶点个数的较小值为 $w(e)$．若 T 含有偶弦，取其中一条偶弦 e 使 $w(e)$ 达到最小．设 $w(e)=2k$，不妨设 e 为 $A_{2n}A_{2k+1}$，则每个 $A_i\ (i=1,2,\cdots,2k)$ 不能引出偶弦．

事实上，假设 A_iA_j 是偶弦，若 $j\in\{2k+2, 2k+3,\cdots, 2n-1\}$，则 A_iA_j 与 e 在 P 的内部相交，矛盾．若 $j\in\{1,2,\cdots,2k+1,2n\}$，则 $w(A_iA_j)<2k$，与 $w(e)$ 的最小性矛盾．

又由（*）知完美匹配中没有奇弦，故 $A_1, A_2,\cdots, A_{2k}$ 只能与其相邻顶点配对，特别地，A_1 只能与 A_2 或 A_{2n} 配对．下面分两种情况．

情形 1：选用边 A_1A_2．则必须选用边 $A_3A_4,\cdots, A_{2k-1}A_{2k}$．注意到 $A_{2n}A_{2k+1}$ 的两侧分别有 $2k, 2n-2k-2$ 个顶点，$2n-2k-2\geq w(A_{2n}A_{2k+1})=2k$，而 $n\geq 4$，因此

$2n-2k\geq 6$. 在凸 $2n-2k$ 边形 $P_1=A_{2k+1}A_{2k+2}\cdots A_{2n}$ 上，T 的边给出了 P_1 的三角剖分图 T_1，在 T 中再选取 $n-k$ 条边 $e_1,e_2,\cdots,e_{n-k}$，与 $A_1A_2,A_3A_4,\cdots,A_{2k-1}A_{2k}$ 一起构成 T 的完美匹配，当且仅当 $e_1,e_2,\cdots,e_{n-k}$ 是 T_1 的完美匹配. 故情形 1 中的 T 的完美匹配个数等于 $f(T_1)$.

……20 分

情形 2：选用边 A_1A_{2n}. 则必须选用边 $A_2A_3,\cdots,A_{2k}A_{2k+1}$. 在凸 $2n-2k-2$ 边形 $P_2=A_{2k+2}A_{2k+3}\cdots A_{2n-1}$ 中构造如下的三角剖分图 T_2：对 $2k+2\leq i<j\leq 2n-1$，若线段 A_iA_j 是 T 的边，则也将其作为 T_2 的边，由于这些边在内部互不相交，因此可再适当地添加一些 P_2 的对角线，得到一个 P_2 的三角剖分图 T_2，它包含了 T 的所有在顶点 $A_{2k+2},A_{2k+3},\cdots,A_{2n-1}$ 之间的边. 因此每个包含边 $A_{2n}A_1,A_2A_3,\cdots,A_{2k}A_{2k+1}$ 的 T 的完美匹配，其余的边必定是 T_2 的完美匹配. 故情形 2 中的 T 的完美匹配个数不超过 $f(T_2)$.

由归纳假设得 $f(T_1)\leq F_{n-k}$，$f(T_2)\leq F_{n-k-1}$，结合上面两种情形以及 $k\geq 1$，有

$$f(T)\leq f(T_1)+f(T_2)\leq F_{n-k}+F_{n-k-1}=F_{n-k+1}\leq F_n.$$

……40 分

下面说明等号可以成立. 考虑凸 $2n$ 边形 $A_1A_2\cdots A_{2n}$ 的三角剖分图 Δ_n：添加对角线 $A_2A_{2n},A_{2n}A_3,A_3A_{2n-1},A_{2n-1}A_4,A_4A_{2n-2},\cdots,A_{n+3}A_n,A_nA_{n+2}$. 重复前面的论证过程，$f(\Delta_2)=2$，$f(\Delta_3)=3$. 对 Δ_n，$n\geq 4$，考虑偶弦 A_nA_3. 情形 1，用 A_1A_2，由于在凸 $2n-2$ 边形 $A_3A_4\cdots A_{2n}$ 中的三角剖分图恰是 Δ_{n-1}，此时有 $f(\Delta_{n-1})$ 个 T 的完美匹配. 情形 2，用 A_1A_{2n}，由于在凸 $2n-4$ 边形 $A_4A_5\cdots A_{2n-1}$ 中 T 的边恰构成三角剖分图 Δ_{n-2}，不用添加任何对角线，故这一情形下 T 的完美匹配个数恰为 $f(\Delta_{n-2})$. 从而对 $n\geq 4$，有

$$f(\Delta_n)=f(\Delta_{n-1})+f(\Delta_{n-2}).$$

由数学归纳法即得 $f(\Delta_n)=F_n$. 结论得证.

因此，对凸 20 边形 P，$f(T)$ 的最大值等于 $F_{10}=89$.

……50 分